Лабораторная работа №2

дисциплина: Архитектура компьютера

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Выводы **11**

Список литературы **12**

Список иллюстраций

1 Пример конфигурации git 8
2 Генерация ключей 8
3 Экспорт ключа 8
4 Конфигурация подписей для коммитов 9
5 Авторизация на github 9
6 Создание директории курса 10

Список таблиц

Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.
- ключ PGP.
- подписи git.
- на Github.
- локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Выполнение лабораторной работы

Произвожу базовую настройку git. (рис. @fig:001)

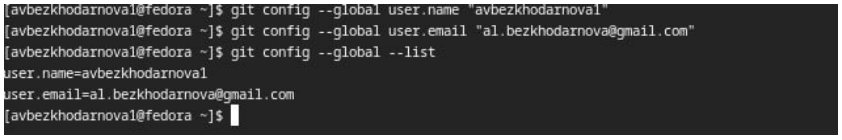


Рис. 1: Пример конфигурации git

Создаю ssh и gpg ключи. (рис. @fig:002)

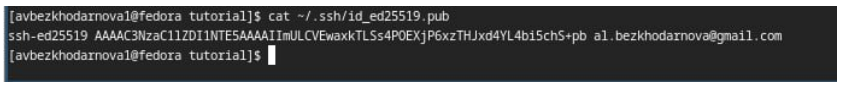


Рис. 2: Генерация ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. @fig:003)

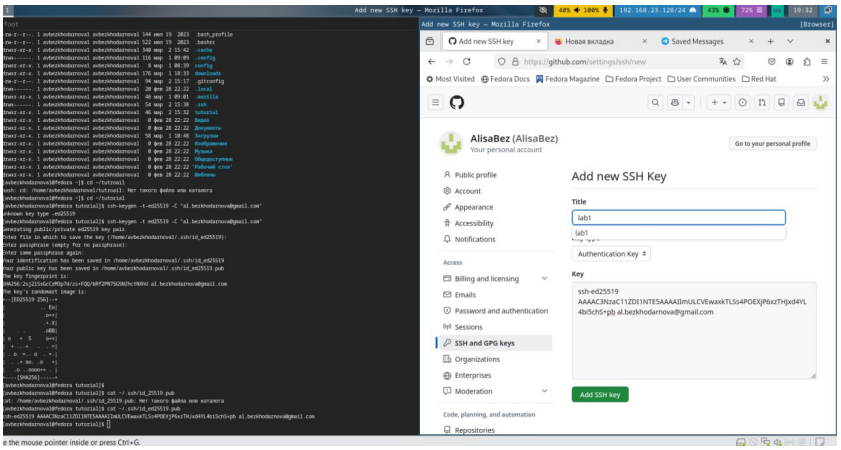
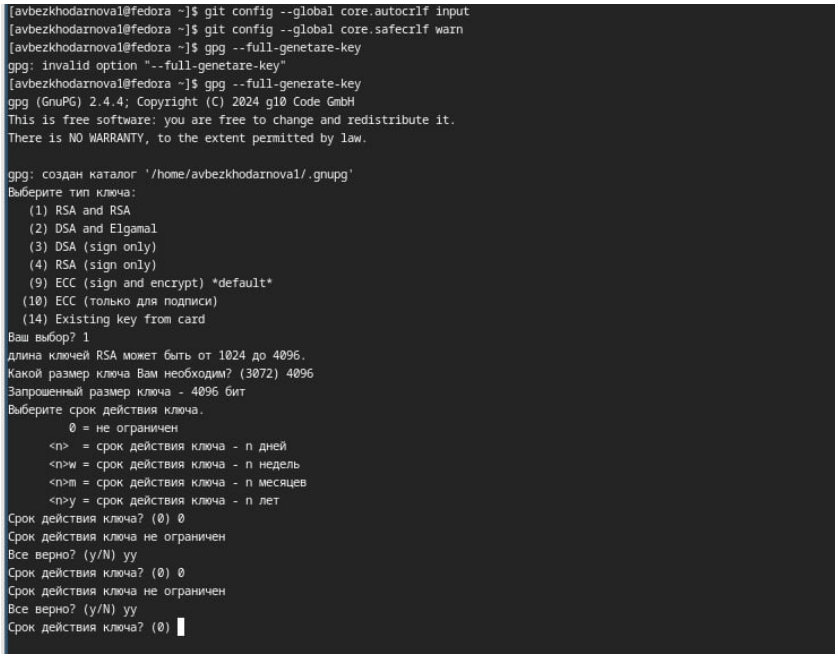


Рис. 3: Экспорт ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. @fig:004)

Рис. 4: Конфигурация подписей для коммитов

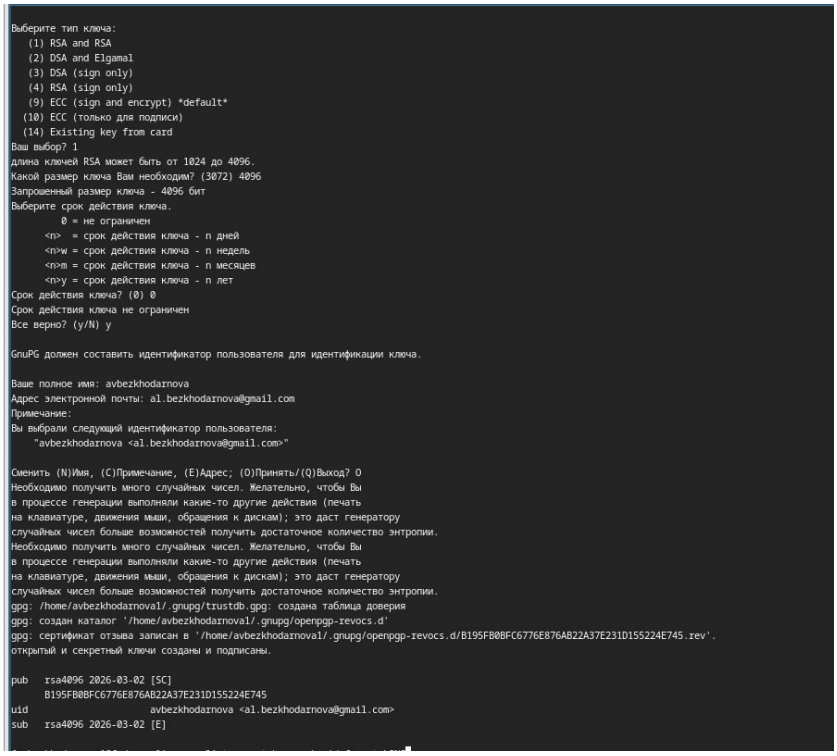
Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. @fig:005)



```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global core.autocrlf input
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ gpg --full-genetare-key
gpg: invalid option "--full-genetare-key"
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/avbezkhodarnova1/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) yy
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) yy
Срок действия ключа? (0)
```

Рис. 5: Авторизация на github

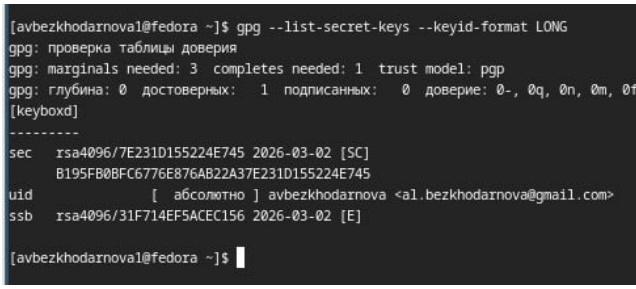
Создаю директорию курса по шаблону (рис. @fig:006)



```
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: avbezkhodarnova
Адрес электронной почты: al.bezkhodarnova@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "avbezkhodarnova <al.bezkhodarnova@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/avbezkhodarnova1/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/avbezkhodarnova1/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/avbezkhodarnova1/.gnupg/openpgp-revocs.d/B195FB0BFC6776E876AB22A37E231D155224E745.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-02 [SC]
      B195FB0BFC6776E876AB22A37E231D155224E745
uid                      avbezkhodarnova <al.bezkhodarnova@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-03-02 [E]
```

Рис. 6: Создание директории курса

Настраиваю рабочую директорию (рис. @fig:007)



```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/7E231D155224E745 2026-03-02 [SC]
      B195FB0BFC6776E876AB22A37E231D155224E745
uid               [  абсолютно ] avbezkhodarnova <al.bezkhodarnova@gmail.com>
ssb   rsa4096/31F714EF5ACEC156 2026-03-02 [E]

[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.

Список литературы